

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

限時 30 分鐘 共五大題 滿分 50 分 得分：_____ / 50

右邊灰色格是提示。解方程的題目已經畫好步驟格：等號已印好，跟著右欄一步一步寫。

一、判別一元二次方程（8 分）

下列方程是不是一元二次方程？在「是」或「不是」圈一個；圈「不是」的，再寫出原因代碼。（每題 1 分）

原因代碼

A：含兩個未知數 B：分母含未知數（分式方程）

C：根號內含未知數（無理方程） D：整理後未知數的最高次數不是 2

E：不能確定二次項係數不是 0

題	方程	圈一個	原因代碼
①	$3x^2 - 5 = 0$	是 不是	
②	$x^2 + \frac{1}{x} = 2$	是 不是	
③	$2x^2 + \sqrt{3}x - 1 = 0$	是 不是	
④	$x^2 + \sqrt{x} - 1 = 0$	是 不是	
⑤	$\frac{x^2}{3} - x = 1$	是 不是	
⑥	$x^2 - 2xy + 1 = 0$	是 不是	
⑦	$(x - 1)(x + 2) = x^2$	是 不是	
⑧	$ax^2 + bx + c = 0$ （ x 為未知數）	是 不是	

判斷五問（由 ① 問到 ⑤）

① 分母裡有沒有 x ？有 → B

② 根號裡有沒有 x ？有 → C

③ 除了 x ，還有別的字母未知數嗎？有 → A

④ 展開、移項後， x^2 還在嗎？不在 → D

⑤ x^2 前面是字母，不知道是不是 0？→ E

五問都過關 → 圈「是」

※ 分母或根號裡只有數字（如 $\sqrt{3}$ 、 $\frac{x^2}{3}$ ），不算！

做完先自己核對一次

□ 圈「不是」的每一題都寫了原因代碼

□ 分母、根號裡只有數字的，沒有誤判成「不是」

二、一般式、項與係數 (15 分)

(一) 把下列方程化為一般式 (標準式) $ax^2 + bx + c = 0$, 再填寫下表。(每條 4 分)

※ 全部連正負號寫	(1) $5x^2 = 3 - 2x$	(2) $2x(x - 3) = x + 4$	(3) $x(x + 4) = 4x + 7$
整理過程 ※ 展開 → 移項 → 右邊 = 0			
一般式 ※ 右邊要是 0			
二次項 ※ 連 x^2 寫			
二次項係數 ※ x^2 前面的數			
一次項 ※ 連 x 寫			
一次項係數 ※ x 前面的數			
常數項 ※ 沒有 x 的數			

(二) 判斷下列句子，在「對」或「錯」圈一個；圈「錯」的要改正。(每句 1 分)

句子	圈一個	改正
a · 方程 $3x^2 - 4x + 1 = 0$ 的一次項是 -4 。	對 錯	
b · 方程 $2x^2 + x - 5 = 0$ 的二次項係數是 $2x^2$ 。	對 錯	
c · 方程 $x^2 - 6 = 0$ 的一次項係數是 0。	對 錯	

提示卡：項 與 係數

例： $4x^2 - 9x + 2 = 0$

二次項 $4x^2$ ，二次項係數 4

一次項 $-9x$ ，一次項係數 -9

常數項 2

※「項」連字母寫，「係數」只寫數

做完先自己核對一次

☐ 一般式的右邊是 0

☐ 正負號跟一般式一致

三、直接開平方法 (8 分)

(1) 用直接開平方法解方程 $2(x+1)^2 - 18 = 0$ (4分)

我的算式	步驟提示
$2(x + 1)^2 =$	① 移項：常數過等號要變號
$(x + 1)^2 =$	② 兩邊除以 2 ※ 看右邊： ☐ 正數 ☐ 零 ☐ 負數
$x + 1 =$ 或 $x + 1 =$	③ 右邊是正數才做這行：兩邊開平方， 分兩支 ※ 右邊是負數 → 跳到 ⑤ 寫「無實數根」
$x_1 =$ 或 $x_2 =$	④ 兩支各自移項
∴	⑤ 用「∴」寫答句

(2) 用直接開平方法解方程 $3x^2 + 12 = 0$ (4 分)

我的算式	步驟提示
$3x^2 =$	① 移項：常數過等號要變號
$x^2 =$	② 兩邊除以 3 ※ 看右邊： ☐ 正數 ☐ 零 ☐ 負數
$x =$ 或 $x =$	③ 右邊是正數才做這行：兩邊開平方， 分兩支 ※ 右邊是負數 → 跳到 ④ 寫「無實數根」
∴	④ 用「∴」寫答句

做完先自己核對一次

□ 開平方前看過右邊是正、零還是負

□ 有兩個根的，兩個都寫進「∴」答句

四、配方法 (7 分)

(1) 填空： $x^2 - 10x + \underline{\hspace{1cm}} = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2$ (2 分)

提示

加的數 = (一次項係數的一半)²

例： $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$

(2) 用配方法解方程 $2x^2 - 16x + 10 = 0$ (5 分)

我的算式	步驟提示
$\hspace{10em} = \hspace{1em} 0$	① 兩邊除以二次項係數 2 ※ 每一項都要除
$\hspace{10em} =$	② 常數項移到右邊 ※ 移項要變號
$\hspace{10em} =$	③ 兩邊都加「一次項係數一半的平方」
$\hspace{10em} =$	④ 左邊配成完全平方，右邊算出一個數
$\hspace{10em} = \hspace{10em} \text{或} \hspace{10em} =$	⑤ 兩邊開平方，分兩支，中間寫「或」
$\hspace{10em} x_1 = \hspace{10em} \text{或} \hspace{10em} x_2 =$	⑥ 兩支各自移項
$\therefore$	⑦ 用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

做完先自己核對一次

☐ 加的數，等號兩邊都加了

☐ 開平方後分兩支，中間寫了「或」

五、公式法 (12 分)

(1) 用公式法解方程 $3x^2 + 5x - 2 = 0$ (5 分)

提示卡：公式法

求根公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta > 0$ ：有兩個不相等的實數根

$\Delta = 0$ ：有兩個相等的實數根

$\Delta < 0$ ：無實數根

做完先自己核對一次

☐ a、b、c 有連正負號

☐ 先算 Δ ，再決定要不要用公式

☐ 根號化簡了、分數約簡了

我的算式	步驟提示
a = b = c =	① 已是一般式，讀出 a、b、c ※ 連正負號
$\Delta = b^2 - 4ac$	② 先寫判別式公式
$\Delta =$	③ 代入 a、b、c ※ 負數代入要加括號
$\Delta =$	④ 算出 Δ ※ 剔一個： ☐ $\Delta > 0$ ☐ $\Delta = 0$ ☐ $\Delta < 0$
$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ 或 $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$	⑤ 照抄公式，± 拆成兩支
$x_1 =$ 或 $x_2 =$	⑥ 代入 ※ -b 是 b 的相反數
$x_1 =$ 或 $x_2 =$	⑦ 算出並約簡
∴	⑧ 用「∴」寫出兩個根

(2) 用公式法解方程 $x^2 = 4x - 1$ (5 分)

我的算式	步驟提示
$\quad\quad\quad = 0$	① 移項，化成一般式 ※ 右邊要等於 0
$a = \quad\quad\quad b = \quad\quad\quad c = \quad\quad\quad$	② 讀出 a、b、c ※ 連正負號
$\Delta = \quad\quad\quad$	③ 代入 $\Delta = b^2 - 4ac$
$\Delta = \quad\quad\quad$	④ 算出 Δ ※ 剔一個： ☐ $\Delta > 0$ ☐ $\Delta = 0$ ☐ $\Delta < 0$
$x_1 = \quad\quad\quad$ 或 $x_2 = \quad\quad\quad$	⑤ 代入求根公式， $\pm$ 拆成兩支
$x_1 = \quad\quad\quad$ 或 $x_2 = \quad\quad\quad$	⑥ 化簡根號 ※ 例： $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
$x_1 = \quad\quad\quad$ 或 $x_2 = \quad\quad\quad$	⑦ 分子每一項都除以分母，約簡
$\therefore$	⑧ 用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

(3) 不解方程，用判別式判斷方程 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 根的情況。(2 分)

我的算式	步驟提示
$a = \quad\quad\quad b = \quad\quad\quad c = \quad\quad\quad$	① 讀出 a、b、c
$\Delta = \quad\quad\quad$	② 代入 $\Delta = b^2 - 4ac$
$\Delta = \quad\quad\quad$	③ 算出 Δ
$\therefore$ ☐ 兩個不相等的實數根 ☐ 兩個相等的實數根 ☐ 無實數根	④ 看 Δ 的正負，剔一個

(全卷完)